ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Fecha:	DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 1: Base de datos

Fundamentos de las bases de datos

PROGRAMACION COMERCIAL 1

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

- Aplicaciones de las bases de datos
- Introducción a Microsoft SQL Server
- Estructura de tablas y tipos de datos
- Fundamentos del modelo Entidad-Relación
- Elementos y representación del modelo Entidad-Relación

COMPETENCIAS QUE DESARROLLAREMOS

- **Identificar** las entidades, atributos y relaciones del modelo Entidad-Relación (E-R).

- **Comprender** cómo se organizan y relacionan las entidades dentro de una base de datos.

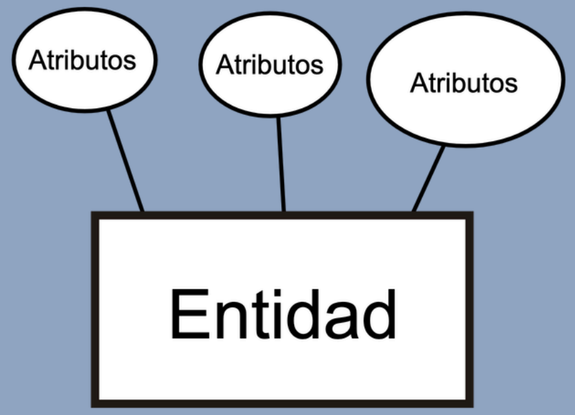
- **Reconocer** los tipos de cardinalidad y su importancia en las relaciones entre entidades.

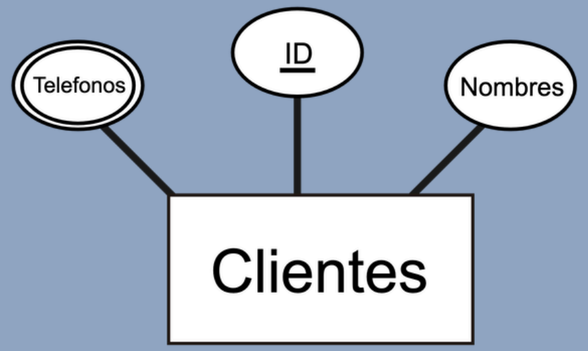


ELEMENTOS DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Entidades
Representan objetos, personas o elementos del mundo real sobre los cuales se necesita almacenar información. Cada entidad posee características que permiten describirla y diferenciarla de otras.

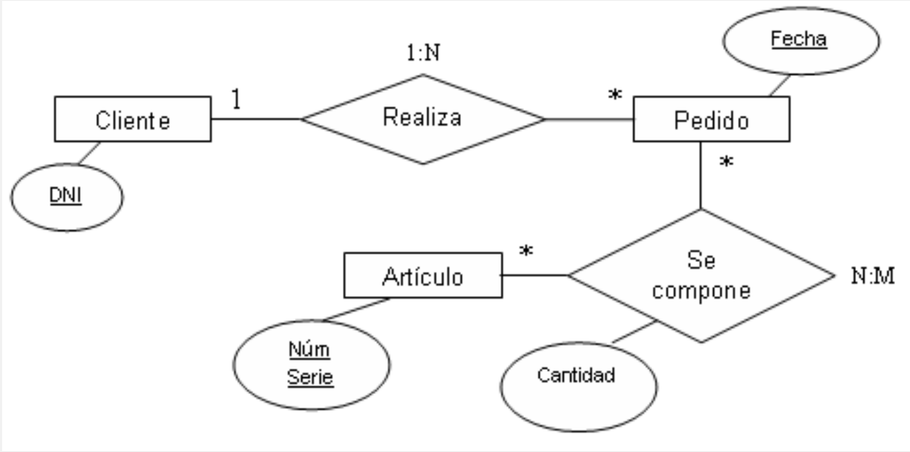
Atributos
Son las propiedades que describen una entidad y permiten conocer sus características. Pueden contener distintos tipos de información, como números, texto o fechas.





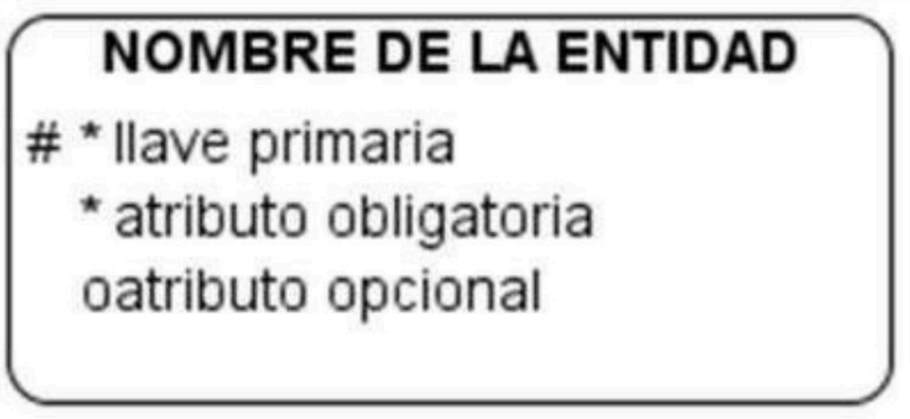
ELEMENTOS DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

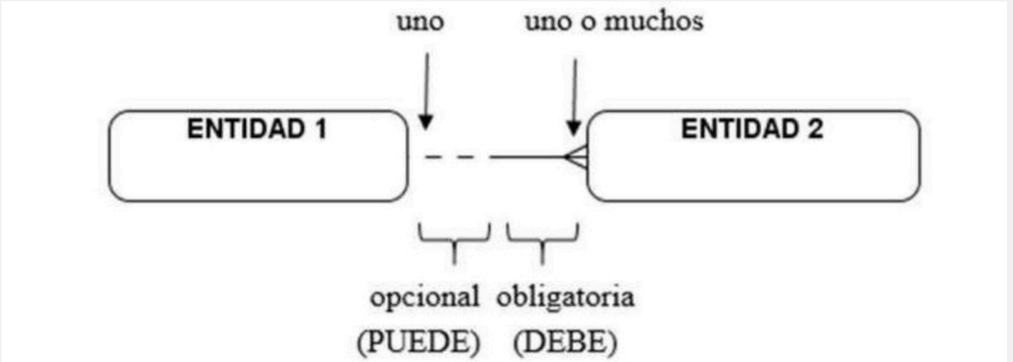
- **Es la conexión que se establece entre dos o más entidades para representar cómo se vinculan dentro de una base de datos. Permite comprender la asociación entre los diferentes elementos de un sistema.**



REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD





- De izquierda a derecha: cada elemento de la ENTIDAD 1 *PUEDE* estar asociado con UNO O MUCHOS elementos de la ENTIDAD 2.
- De derecha a izquierda: cada elemento de la ENTIDAD 2 DEBE estar asociado con UN Y SOLAMENTE UN elemento de la ENTIDAD1.

Cardinalidad

Determina la cantidad de elementos de una entidad que pueden relacionarse con los elementos de otra, estableciendo cómo se conectan dentro del modelo Entidad-Relación.

Relación uno a uno (1:1)
Se presenta cuando un elemento de una entidad se relaciona con un único elemento de otra entidad y viceversa.



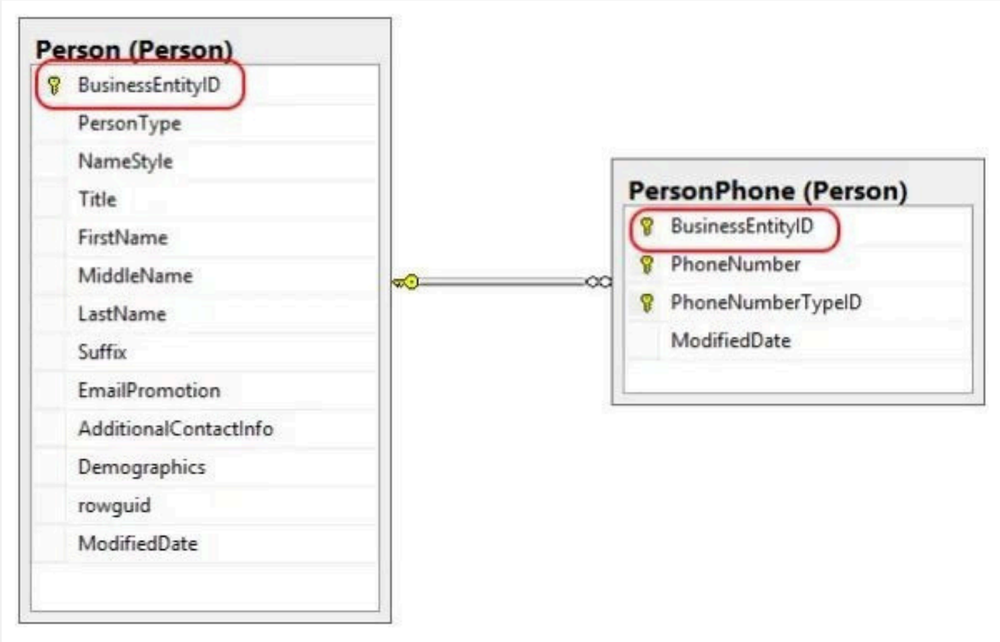
CLAVES EN EL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

- **Clave primaria (Primary Key)**

Es un atributo o conjunto de atributos que permite identificar de forma única cada registro de una entidad, evitando identificadores duplicados.

- **Clave foránea (Foreign Key)**

Es un atributo o conjunto de atributos que hace referencia a la clave primaria de otra entidad, permitiendo establecer una relación entre ambas.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES APRENDIDOS

- **Relaciones entre tablas**
- **Son conexiones que permiten vincular la información de dos o más tablas mediante claves primarias y foráneas, facilitando la organización y manteniendo la coherencia de los datos almacenados.**



DUDAS ¿?

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Ejercicio Demostrativo
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Si

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	30 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)







REFERENCIAS

1. Material de clase Semana 4 — Programación Comercial 1, Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala.
2. Chen, P. P. S. (1976). The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9–36.
3. Microsoft. Documentación oficial de SQL Server. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/
4. GeeksforGeeks. Cardinality in DBMS. https://www.geeksforgeeks.org/dbms/cardinality-in-dbms/
5. Microsoft Learn. Restricciones de clave primaria y clave foránea en SQL Server. https://learn.microsoft.com/es-mx/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

CUALQUIER DUDA QUE TENGAS DURANTE LA SEMANA PUEDE HACERLA POR MEDIO DEL FORO SEMANAL